

Chapitre 3 - Exercices : Les fonctions

★ ESG311 - Exercice 1 : Le convertisseur

Crée une fonction `euros_vers_dollards(montant)` qui prend un montant en euros et **renvoie** la valeur en dollars. (On supposera que 1 Euro = 1.10 Dollar). Utilise-la pour convertir 20 euros.

Correction

```
def euros_vers_dollards(montant):  
    resultat = montant * 1.10  
    return resultat  
  
# Test  
mon_argent = 20  
en_dollars = euros_vers_dollards(mon_argent)  
print(mon_argent, "euros valent", en_dollars, "dollars.")
```

★ ESG312 - Exercice 2 : Aire du rectangle

Crée une fonction `aire_rectangle(longueur, largeur)` qui calcule et renvoie l'aire ($L \times l$).

Correction

```
def aire_rectangle(longueur, largeur):  
    return longueur * largeur  
  
surface = aire_rectangle(10, 5)  
print("La surface est de :", surface)
```

★★ ESG321 - Exercice 3 : Le discriminant

En maths, pour résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, on calcule le delta. Crée une fonction `calculer_delta(a, b, c)` qui renvoie la valeur de $b^2 - 4ac$.

Correction :

```
def calculer_delta(a, b, c):  
    delta = b**2 - 4*a*c    # b**2 veut dire b au carré  
    return delta  
  
# Test pour  $x^2 + 2x + 1$  (a=1, b=2, c=1) -> delta devrait être 0  
print(calculer_delta(1, 2, 1))
```

☆☆ ESG322 - Exercice 4 : Table de multiplication

Crée une fonction `afficher_table(n)` qui ne renvoie rien mais **affiche** la table de multiplication de n (de 1 à 10) à l'aide d'une boucle `for`.

Correction

```
def afficher_table(n):  
    print("Table de", n, ":")  
    for i in range(1, 11):  
        resultat = n * i  
        print(n, "x", i, "=", resultat)  
  
afficher_table(7)
```

☆☆☆ ESG301 - Exercice 5 : Le maximum

Sans utiliser la fonction `max()` de Python, crée ta propre fonction `mon_max(a, b)` qui prend deux nombres et renvoie le plus grand des deux. *Indice : utilise une condition if/else.*

Correction

```
def mon_max(a, b):  
    if a > b:  
        return a  
    else:  
        return b  
  
plus_grand = mon_max(15, 8)  
print("Le plus grand est :", plus_grand)
```